

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | <b>REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN</b> |                                         |                                                  |                                         |
| FECHA: 24-01-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | CÓDIGO: FO-GE-033                                     |                                         | VERSIÓN: 01                                      |                                         |
| PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | PÁGINA: 1 DE 1                                        |                                         |                                                  |                                         |
| <b>No Reporte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | <b>Tipo de Mantenimiento:</b>                         |                                         |                                                  | <b>Fecha:</b>                           |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Preventivo <input type="checkbox"/>                   | Correctivo <input type="checkbox"/>     | Verificación <input checked="" type="checkbox"/> | 24-jul-26                               |
| <b>INFORMACIÓN DEL EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GRUPO ELECTROGENOS A GAS                      |                                                       |                                         | Código                                           | CPW01, CPW02, CPW03, CPW07, CPW010      |
| Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JENBACHER                                     | Modelo                                                | JB 320 GS-N/B.L                         | Serial                                           | 1155152-1155161-1155134-1060034-2024015 |
| Ubicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COLOMBIA-COSTAYACO                            | Responsable del equipo                                | Tecnico de O&M                          |                                                  |                                         |
| Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GRAN TIERRA ENERGY                            | Horas del equipo                                      | 16037 // 13913 // 12299 // 1168 // 4239 |                                                  |                                         |
| <b>TRABAJO REALIZADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <b>ANTECEDENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <p>Los equipos se encontraban operando bajo parámetros normales de funcionamiento. Posteriormente, se presentó la salida de la MRU, evento que provocó parada automática de los equipos asociados al suministro de gas tratado debido a la actuación de sus sistemas de protección.</p> <p>07:08 horas, se registró salida imprevista de línea de las unidades de generación CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, CPW-010, La salida masiva de los equipos fue provocada por apagado imprevisto de la unidad MRU, lo que interrumpió el suministro óptimo y condiciones operativas de gas para los grupos electrógenos.</p> <p>Tras la pérdida de la señal de la MRU, los equipos afectados actuaron conforme a la lógica de protección establecida, generándose su salida de servicio de manera automática para preservar la integridad de los equipos y la seguridad operativa del sistema.</p> |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <b>DESCRIPCION DE LA FALLA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <p>07:10 horas : La unidad MRU sale de operación automáticamente. Al detenerse el proceso de acondicionamiento de gas de la MRU, se genera el disparo en cascada de los equipos CPW-01, CPW-03, CPW-07, CPW-010 y CPW-011, parado automática por activación del sistema de protección de los equipos.</p> <p>07:10 horas: Personal de CCM informa que la EEP reporta disparo reconector línea 34.5 Kv, subestación Junin Mocoa, probocando apertura del RL y salida de la MRU.</p> <p>07:10 horas :Personal de Soenergy reporta que la salida de la MRU fue ocasionada por comportamiento típico durante perturbación electrica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <b>ANALISIS DE LA FALLA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <p>Como consecuencia de la pérdida de la señal de la MRU y del sistema Chiller, se activaron las protecciones de los equipos, ocasionando su salida de servicio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <b>ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <b>SISTEMA INTERVENIDO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| Electrónico <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eléctrico <input checked="" type="checkbox"/> | Hidráulico <input type="checkbox"/>                   | Neumático <input type="checkbox"/>      | Mecánico <input type="checkbox"/>                |                                         |
| <p>Verificación de alarmas activas e historial de eventos.</p> <p>Confirmación del correcto funcionamiento de la lógica de protección.</p> <p>Confirmación del estado operativo de los equipos después del Shutdown.</p> <p>Coordinación con el CCM para mantener los equipos en condición Stand By Disponible.</p> <p>Verificación de disponibilidad para sincronización una vez la MRU retorne al servicio.</p> <p>Monitoreo de parámetros operativos durante el reinicio del sistema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <b>HORAS ULTIMO MANTENIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <b>HORAS ACTUALES MANTENIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <b>PARTES CAMBIADAS O REPARADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | -                                                     |                                         |                                                  |                                         |
| <b>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <p>1.En coordinación con el operador del CCM, a espera de arranque de equipos, de acuerdo con la demanda requerida y la capacidad disponible del sistema.</p> <p>2.se verificaron los parámetros operativos de los equipos involucrados se restablece alarmas en el control de los equipos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| <b>ACCIONES DE MEJORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                       |                                         |                                                  |                                         |
| Ítem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descripción                                   | Responsable                                           | Fecha                                   | Cumplimiento                                     | Seguimiento                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                             | -                                                     | -                                       | -                                                | -                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                             | -                                                     | -                                       | -                                                | -                                       |
| <b>Responsable del Mantenimiento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                       | <b>Javier Alberto Montes Losada</b>     |                                                  |                                         |



## REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN

FECHA: 24 -01- 2026

CÓDIGO: FO-GE-033

VERSIÓN: 01

PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA

PÁGINA: 1 DE 2

Si considera necesario inserte la evidencia fotografica que considere necesaria

SALIDA DE EQUIPOS SHUTDOWN SALIDA DE MRU Y CHILLER

### CPW 01 - ALARMAS

TRENDS

ESTADOS

#### ARMAS

| Texto del mensaje                                        |                       | Estado |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |    | Clase    |   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----|-----|----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|----|----------|---|
| GB cierre Fallido                                        |                       | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |    | Warning  |   |
| Delta Temperatura de Cilindros Alto                      |                       | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |    | Warning  |   |
| Delta Temperatura de Cilindros Alto                      |                       | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |    | Warning  |   |
| Presion de gas baja a la entrada del motor               |                       | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |    | Warning  |   |
| Shutdown salida por MRU                                  |                       | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |    | Shutdown |   |
| Activa curva de Derateo y apagado por salida del Chiller |                       | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |    | Derate   |   |
| Delta Temperatura de Cilindros Alto                      |                       | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |    | Warning  |   |
| 2026-07-24 08:03:23,5                                    | 4 7535 Any DG missing | 0      | 0   | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0        | 1 |
| 2026-07-24 08:03:23,4                                    | 5 CAN ID 26S MISSING  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0        | 1 |
| 2026-07-24 08:03:23,4                                    | 6 CAN ID 26P MISSING  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0        | 1 |
| 2026-07-24 07:08:35,8                                    | 7 Shutdown IE650      | 3000   | 767 | 345 | 91 | 4398 | 4407 | 4395 | 111 | 109 | 112 | 6029 | 4398 | 4406 | 4393 | 6029 | 0  | 3        | 1 |
| 2026-07-24 07:06:05,8                                    | 8 7535 Any DG missing | 7535   | 695 | 257 | 93 | 4157 | 4153 | 4163 | 103 | 105 | 101 | 6000 | 4158 | 4152 | 4163 | 6000 | 2  | 0        | 1 |
| 2026-07-24 07:06:05,7                                    | 9 CAN ID 26S MISSING  | 0      | 627 | 253 | 92 | 4157 | 4152 | 4163 | 94  | 96  | 92  | 6000 | 4159 | 4151 | 4163 | 6001 | 1  | 0        | 1 |
| 2026-07-24 07:06:05,7                                    | 10 CAN ID 26P MISSING | 0      | 627 | 253 | 92 | 4157 | 4152 | 4163 | 94  | 96  | 92  | 6000 | 4159 | 4151 | 4163 | 6001 | 1  | 0        | 1 |
| 2026-07-24 08:03:23,4                                    | 23 Ack alarm          | 0      | 0   | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:09:06,3                                    | 24 RPM: zero          | 0      | 0   | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:08:36,0                                    | 25 GB OFF             | 0      | 0   | 0   | 0  | 4643 | 4658 | 4642 | 0   | 0   | 0   | 6131 | 4312 | 4319 | 4305 | 6024 | 55 | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:06:24,7                                    | 26 Clear alarm        | 7535   | 709 | 252 | 94 | 4160 | 4153 | 4163 | 104 | 107 | 102 | 6002 | 4160 | 4152 | 4165 | 6002 | 1  | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:06:24,6                                    | 27 Clear alarm        | 0      | 706 | 259 | 93 | 4157 | 4152 | 4162 | 104 | 107 | 103 | 6001 | 4159 | 4150 | 4162 | 6001 | 1  | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:06:24,6                                    | 28 Clear alarm        | 0      | 706 | 259 | 93 | 4157 | 4152 | 4162 | 104 | 107 | 103 | 6001 | 4159 | 4150 | 4162 | 6001 | 1  | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:06:05,8                                    | 29 Ack alarm          | 7535   | 695 | 257 | 93 | 4157 | 4153 | 4163 | 103 | 105 | 101 | 6000 | 4158 | 4152 | 4163 | 6000 | 2  | 0        | 0 |

### CPW 02 - ALARMAS

TRENDS

ESTADOS

#### RMAS

| Texto del mensaje                                        |                        | Estado |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |     | Clase    |   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----|-----|----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|----------|---|
| Delta Temperatura de Cilindros Alto                      |                        | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |     | Warning  |   |
| Shutdown Detonacion                                      |                        | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |     | Shutdown |   |
| Presion de gas baja a la entrada del motor               |                        | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |     | Warning  |   |
| Shutdown salida por MRU                                  |                        | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |     | Shutdown |   |
| Activa curva de Derateo y apagado por salida del Chiller |                        | Normal |     |     |    |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |     | Derate   |   |
| 2026-07-24 08:03:24,3                                    | 6 CAN ID 26S MISSING   | 0      | 0   | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0        | 1 |
| 2026-07-24 08:03:24,3                                    | 7 CAN ID 26P MISSING   | 0      | 0   | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0        | 1 |
| 2026-07-24 07:08:36,2                                    | 8 Shutdown IE650       | 3000   | 464 | 389 | 76 | 4399 | 4410 | 4400 | 80  | 78  | 80  | 6022 | 4407 | 4416 | 4408 | 6022 | 523 | 9        | 1 |
| 2026-07-24 07:06:06,7                                    | 9 7535 Any DG missing  | 7535   | 596 | 239 | 92 | 4154 | 4147 | 4159 | 89  | 91  | 88  | 6000 | 4161 | 4152 | 4168 | 6000 | 4   | 0        | 1 |
| 2026-07-24 07:06:06,6                                    | 10 CAN ID 26S MISSING  | 0      | 606 | 235 | 93 | 4154 | 4149 | 4160 | 90  | 92  | 89  | 6000 | 4162 | 4154 | 4169 | 6001 | 0   | 0        | 1 |
| 2026-07-24 07:06:06,6                                    | 11 CAN ID 26P MISSING  | 0      | 606 | 235 | 93 | 4154 | 4149 | 4160 | 90  | 92  | 89  | 6000 | 4162 | 4154 | 4169 | 6001 | 0   | 0        | 1 |
| 2026-07-24 07:04:55,3                                    | 12 7535 Any DG missing | 7535   | 670 | 237 | 94 | 4156 | 4152 | 4164 | 99  | 101 | 97  | 6000 | 4164 | 4158 | 4172 | 6000 | 0   | 0        | 1 |
| 2026-07-24 07:08:47,6                                    | 32 Remote comm. GB Off | 0      | 0   | 0   | 0  | 525  | 524  | 524  | 0   | 0   | 0   | 3454 | 4163 | 4169 | 4160 | 5997 | 8   | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:08:46,1                                    | 33 Remote comm. GB Off | 0      | 0   | 0   | 0  | 525  | 524  | 524  | 0   | 0   | 0   | 3919 | 4161 | 4168 | 4159 | 6003 | 9   | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:08:44,6                                    | 34 Remote comm. GB Off | 0      | 0   | 0   | 0  | 809  | 809  | 808  | 0   | 0   | 0   | 4431 | 4162 | 4168 | 4159 | 6008 | 8   | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:08:36,4                                    | 35 GB OFF              | 0      | 0   | 0   | 0  | 4646 | 4646 | 4645 | 0   | 0   | 0   | 6044 | 4314 | 4322 | 4312 | 6024 | 53  | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:06:25,6                                    | 36 Clear alarm         | 7535   | 700 | 246 | 94 | 4154 | 4147 | 4159 | 103 | 105 | 101 | 6001 | 4161 | 4153 | 4167 | 6001 | 3   | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:06:25,5                                    | 37 Clear alarm         | 0      | 651 | 248 | 93 | 4154 | 4147 | 4159 | 97  | 99  | 95  | 6001 | 4161 | 4153 | 4167 | 6001 | 4   | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:06:25,5                                    | 38 Clear alarm         | 0      | 651 | 248 | 93 | 4154 | 4147 | 4159 | 97  | 99  | 95  | 6001 | 4161 | 4153 | 4167 | 6001 | 4   | 0        | 0 |
| 2026-07-24 07:06:06,7                                    | 39 Ack alarm           | 7535   | 596 | 239 | 92 | 4154 | 4147 | 4159 | 89  | 91  | 88  | 6000 | 4161 | 4152 | 4168 | 6000 | 4   | 0        | 0 |

### CPW 03 - ALARMAS

TRENDS

ESTADOS

